Introdução à Inferência Estatística

Cálculo do tamanho da amostra

Estimação de P

Proporção (P)

Antes de uma eleição em que existiam dois candidatos, A e B, foi feita uma pesquisa com 400 eleitores escolhidos ao acaso, e verificou-se que 208 deles pretendiam votar no candidato A. Construa um intervalo de confiança, com coeficiente de 95%, para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A na época das eleições.

Resolução...

- Tamanho da amostra n = 400
- 208 deles pretendiam votar no candidato A
- Proporção Amostral = 208/400 = 0,52 ou 52%
- Construa um intervalo de confiança, com coeficiente de 95%, para a porcentagem de eleitores favoráveis ao candidato A na época das eleições

Intervalo de confiança (p)

$$IC(1-\alpha)\% = \hat{P} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$$

$$IC(95\%)\% = 0{,}52 \pm 1{,}960 \cdot \sqrt{\frac{0{,}52\ (1-0{,}52)}{400}}$$

$$IC(95)\% = 0{,}52 \pm 0{,}0490$$

$$IC(95)\% = [0{,}4719; 0{,}5690]$$

Calculo do tamanho da amostra para estimar proporção P

- Quando estamos interessados em estimar a proporção P temos que o tamanho da amostra é dado por:

$$\mathrm{E} = Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}$$

$$\mathrm{n} = \frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{\left(\frac{E}{Z_{\alpha/2}}\right)^2}$$

Exemplo

- Considerando as mesmas condições de proporção amostral, qual deveria ser o tamanho da amostra, para uma confiança de 95% e uma margem de erro de 2,5%.

$$\mathrm{n} = \frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{\left(\frac{E}{Z_{\alpha/2}}\right)^2} \qquad \mathrm{n} = \frac{0{,}52\ (1-0{,}52)}{\left(\frac{0{,}025}{1{,}96}\right)^2} = 1534{,}18 \cong 1535$$

Correção do tamanho da amostra para populações finitas (N)

- Quando o tamanho da população N e conhecido temos que:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0}{N}}$$

Exemplo

- Considerando uma população de 5000 indivíduos e as mesmas condições de proporção amostral, qual deveria ser o tamanho da amostra, para uma confiança de 95% e uma margem de erro de 2,5%.

$$\mathrm{n} = \frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{\left(\frac{E}{Z_{\alpha/2}}\right)^2} \qquad \mathrm{n} = \frac{0{,}52\ (1-0{,}52)}{\left(\frac{0{,}025}{1{,}96}\right)^2} = 1534{,}18 \cong 1535$$

$$n = \frac{1535}{1+\frac{1535}{5000}} = 1174{,}44 \cong 1175$$

Cálculo do tamanho da amostra

Estimação de μ

Calculo do tamanho da amostra para estimar proporção μ

- Quando estamos interessados em estimar a proporção μ temos que o tamanho da amostra é dado por:

$$\mathrm{E} = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\mathrm{n} = \left(Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{E}\right)^2$$

Média(μ) – σ conhecido

De experiências passadas, sabe-se que o desvio padrão da altura de crianças de 10 a 15 anos é 15 cm. Qual deveria ser o tamanho da amostra para um Erro de 2 cm, no intervalo de confiança de 95% para a média populacional?

Calculo do tamanho da amostra para estimar proporção μ

- Quando estamos interessados em estimar a proporção μ temos que o tamanho da amostra é dado por:

$$\mathrm{n} = \left(Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{E}\right)^2$$

$$\mathrm{n} = \left(1{,}96 \cdot \frac{15}{2}\right)^2 = 216{,}09 \cong 217$$

Tabela Normal

Entrada da tabela para Z é a probabilidade abaixo de Z.

TABELA A Probabilidades da normal padrão

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
−3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
−3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
−3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
−3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
−3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
−2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
−2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
−2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
−2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
−2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,00511	0,0049	0,0048
−2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
−2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
−2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
−2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
−2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
−1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
−1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
−1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
−1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
−1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
−1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
−1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
−1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985